

El objetivo de esta tarea es aprender a crear un DTD a partir de un ejemplo de XML.

1. En un **centro** reciben los datos de matriculación de alumnos a partir de ficheros XML como este

```
<? xml version = "1.0" encoding = "UTF-8" standalone = "Si"?>
<matrícula >
  <ciclo > Administración de sistemas informáticos y redes </ciclo >
  <alumnos >
    <alumno >
      <nombre > Federico Pérez </nombre >
      <año > 2010 </año >
      <módulos >
        <módulo > XML </módulo >
        <módulo > Redes Locales </módulo >
      </módulos >
    </alumno >
  </alumnos >
</matrícula >
```

Como la introducción de datos es manual se suelen producir muchos errores; para evitar que el programa falle quieren comprobarlos antes contra una DTD que os piden desarrolléis.

Tarea 2-2

2. Creación de un DTD para **una editorial**. Una editorial necesita una DTD para validar documentos como estos

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
  <editorial>
    <idsocial>Editorial Anaya</idsocial>
    <direccion>
      <calle>Despliegue</calle>
      <numero>5</numero>
      <codipostal>17600</codipostal>
      <poblacion>Orense</poblacion>
    </direccion>
    <contacto>manuel@bib.ort</contacto>
    <libro>
      <titulo>Patatim</titulo>
      <publicacion>14 de maiyo de 2008</publicacion>
      <autor>
        <nombre>Federico</nombre>
        <apellido>Ruiz</apellido>
        <apellido>Torres</apellido>
        <direccion>
          <calle>Pollastres</calle>
          <numero>5</numero>
          <codipostal>17761</codipostal>
          <poblacion>Cabanés</poblacion>
        </direccion>
      </autor>
      <premios>
        <premio>Premio Planeta 2008</premio>
        <premio>Premio Social 2009</premio>
      </premios>
      <argumento>
        La historia de patatas, patatam, patatum.
      </argumento>
    </libro>
    <libro>
      <titulo>Pim Pam</titulo>
```

Tarea 2-2

<publicacion>23 de abril de 2009</publicacion>

<autor>

<nombre>Mariano</nombre>

<apellido>Garcia</apellido>

<apellido>Garcia</apellido>

<direccion>

<calle>zapatos nuevos</calle>

<numero>23</numero>

<piso>23 A</piso>

<codipostal>17760</codipostal>

<poblacion>Vilabertran</poblacion>

</direccion>

</autor>

<premios>

<premio>Premio Ramoneda 2009</premio>

</premios>

<argumento>

La historia de la música.

</argumento>

</libro>

</editorial>

<editorial>

<idsocial>Sant Lluís</idsocial>

<direccion>

<calle>Ferrerías</calle>

<numero>32</numero>

<codipostal>17600</codipostal>

<poblacion>Orense</poblacion>

</direccion>

</editorial>

</biblioteca>

Tarea 2-2

3. Creación de un DTD para una **bodega**. Cread una DTD que permita validar el grupo de archivos que ha generado el programa de facturación de una bodega:

Albarán5

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<albaran>
  <numero>5</numero>
  <fecha>2011-10-02</fecha>
  <cliente id="1">
    <nombre>Pere Garcia</nombre>
    <poblacio>Figueres</poblacio>
  </cliente>
  <articulos>
    <compra>
      <articulo codigo="12">
        <descripcion>Vino tinto de Rioja reserva. Marqués de Riscal 75 cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>12.85</precio>
      </articulo>
      <cantidad>2</cantidad>
    </compra>
    <compra>
      <articulo codigo="12">
        <descripcion>Vino Blanc D.O.Penedès. Vinya Sol Torres 75 cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>4.80</precio>
      </articulo>
      <cantidad>1</cantidad>
    </compra>
  </articulos>
</albaran>
```

Tarea 2-2

Albarán6

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<albaran>
  <numero>6</numero>
  <fecha>2011-10-02</fecha>
  <cliente id="15">
    <nombre>Maria Foix</nombre>
    <poblacion>Badalona</poblacion>
  </cliente>
  <articulos>
    <compra>
      <articulo codigo="9">
        <descripcion>Vi blanc. Viña Serea 75 cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>0.85</precio>
      </articulo>
      <cantidad>15</cantidad>
      <descuento>5%</descuento>
    </compra>
  </articulos>
</albaran>
```

Tarea 2-2

Albarán7

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<albaran>
  <numero>7</numero>
  <fecha>2011-10-03</fecha>
  <cliente id="15">
    <nombre>Pitu González</nombre>
    <poblacion>Vilanova de la Muga</poblacion>
  </cliente>
  <articulos>
    <compra>
      <articulo codigo="0">
        <descripcion>Vi a granel</descripcion>
        <granel/>
        <precio>0.10</precio>
      </articulo>
      <cantidad>5</cantidad>
    </compra>
  </articulos>
</albaran>
```

Tarea 2-2

Albarán8

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<albaran>
  <numero>8</numero>
  <fecha>2011-10-03</fecha>
  <cliente id="1">
    <nombre>Pere Garcia</nombre>
    <poblacion>Figueres</poblacion>
  </cliente>
  <articulos>
    <compra>
      <articulo codigo="9">
        <descripcion>Vino Valdepeñas gran reserva. Viña Albali 75cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>4.98</precio>
      </articulo>
      <cantidad>3</cantidad>
    </compra>
    <compra>
      <articulo codigo="12">
        <descripcion>Vino tinto Rioja reserva. Marques de Riscal 75 cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>12.85</precio>
      </articulo>
      <cantidad>1</cantidad>
    </compra>
    <compra>
      <articulo codigo="58">
        <descripcion>Vino Ribera de Duero crianza. Valpica 75 cl</descripcion>
        <botella/>
        <precio>5,49</precio>
      </articulo>
      <cantidad>1</cantidad>
    </compra>
  </articulos>
</albaran>
```

Tarea 2-2

4. XML para una DTD (**relaciones de una empresa**). Una empresa donde trabajan cuatro personas (1 director y 3 trabajadores) debe enviar sus datos con un archivo XML que valide con esta DTD. Cread un archivo XML con cuatro trabajadores que valide con la DTD especificada.

```
<!ELEMENT personal (persona)+>
<!ELEMENT persona (datos,email*,url*,relacion?)>
<!ATTLIST persona id ID #REQUIRED>
<!ATTLIST persona nota CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST persona contr (true|false) 'false'>
<!ATTLIST persona salario CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT datos ((apellido,nombre)((nombre,apellido)))>
<!ELEMENT apellido (#PCDATA)>
<!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
<!ELEMENT email (#PCDATA)>
<!ELEMENT url EMPTY>
<!ATTLIST url href CDATA 'http://'>
<!ELEMENT relacion EMPTY>
<!ATTLIST relacion director IDREF #IMPLIED>
<!ATTLIST relacion trabajador IDREFS #IMPLIED>
```